

LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 12: MEMBUAT APLIKASI REACT BLOG

POST MENGGUNAKAN API

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Kelas : D4 SIKC-49-03

NIM	NAMA
707012500097	Felda Muffarihati Azizah

PROGRAM STUDI S.Tr SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami proses pembuatan aplikasi frontend menggunakan React JS dengan Vite.
2. Mempelajari penggunaan React Router DOM untuk navigasi halaman pada aplikasi React.
3. Memahami implementasi autentikasi login menggunakan token dan Context API.
4. Mempelajari cara menghubungkan aplikasi React dengan REST API menggunakan Axios.
5. Memahami penerapan komponen reusable pada React seperti Navbar, Footer, dan PostCard.
6. Mempelajari penggunaan Tailwind CSS untuk membuat tampilan antarmuka yang responsif dan modern.
7. Memahami proses pengambilan dan penampilan data post dari API ke dalam aplikasi React.
8. Mengetahui proses build dan deployment sederhana aplikasi React ke dalam folder htdocs.

B. Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan:

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Windows/Linux/macOS.
3. Visual Studio Code (VS Code).
4. Git Bash atau terminal command line.
5. Node.js dan npm.
6. XAMPP sebagai web server lokal.
7. Browser (Google Chrome/Microsoft Edge).
8. React JS dengan Vite.

9. Library React Router DOM.
10. Library Axios. Tailwind CSS.
11. REST API dari Modul 9 berbasis CodeIgniter 3.

C. Langkah-Langkah Praktikum dan Dokumentasi Program

1. Langkah 1 (Jalankan Program REST API Modul 9)
 - Jalankan kembali program REST API Modul 9
 - Masukkan program modul 9 ke htdocs, serta pastikan REST API bisa diakses baik dari browser maupun dari postman
2. Langkah 2 (FRONTEND) :
 - Buka gitbash lagi pada folder react-webpro
 - Buat aplikasi react di dalam folder react-webpro, dengan perintah: `npm create vite@latest` → Masukkan nama-project. → Pilih framework React. → Pilih variant JavaScript → Tunggu hingga proses inialisasi selesai.

```
Felda Muffarihati@LAPTOP-LGG4LPGS MINGW64 /c/xampp/htdocs/PraktikumWebpro/r
eact-webpro (main)
$ npm create vite@latest

> npx
> create-vite

◇ Project name:
  react-blog

◇ Target directory "react-blog" is not empty. Please
  choose how to proceed:
  Remove existing files and continue

◇ Select a framework:
  React

◇ Select a variant:
  JavaScript

◇ Install with npm and start now?
  Yes

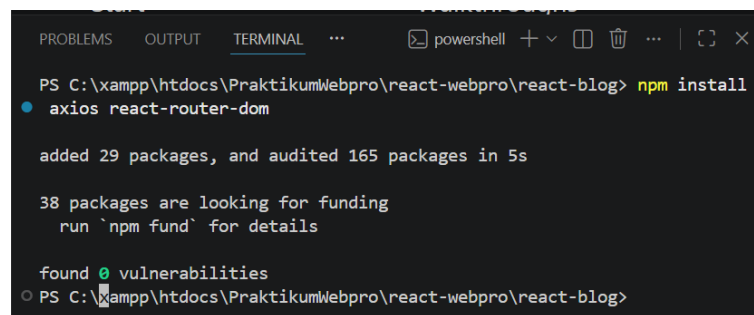
◇ Scaffolding project in C:\xampp\htdocs\PraktikumWebpro\react-webpro\react-blog...

◇ Installing dependencies with npm...

added 135 packages, and audited 136 packages in 17s
31 packages are looking for funding
```

3. Setup Tailwind CSS 3

- Install Tailwind dan teman-temannya “npm install -D tailwindcss@3.4.19 postcss@8.5.6 [autoprefixer@10.4.24](#)”
- Generate file config (tailwind.config.js, postcss.config.js) “npx tailwindcss init -p”
- Buka file tailwind.config.js yang baru dibuat, lalu timpa isinya dengan kode pada modul praktikum.

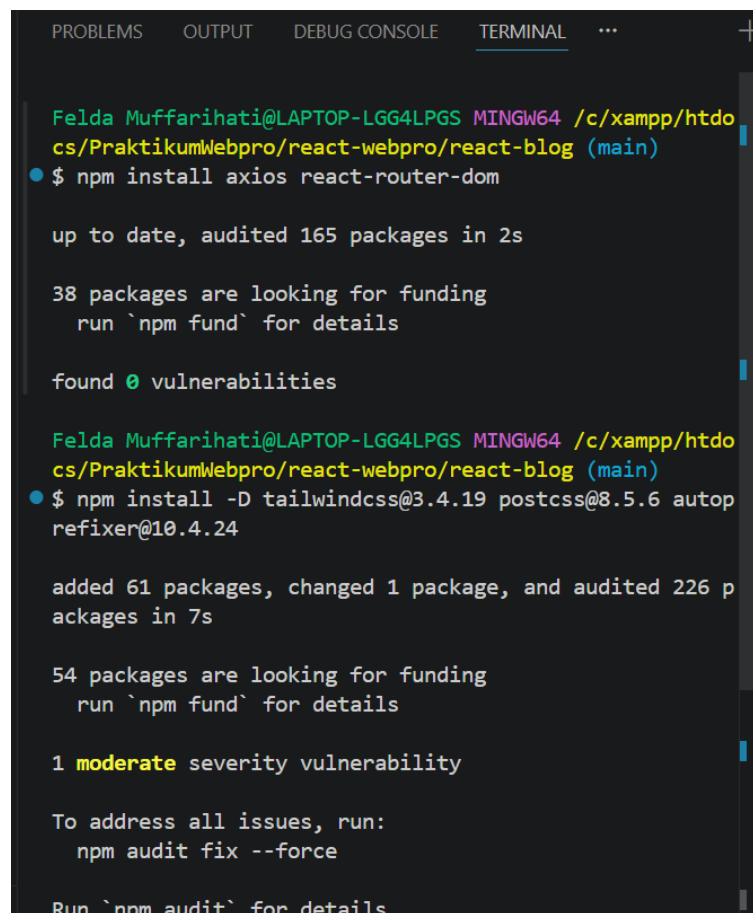


```
PS C:\xampp\htdocs\PraktikumWebpro\react-webpro\react-blog> npm install
  axios react-router-dom

added 29 packages, and audited 165 packages in 5s

38 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\xampp\htdocs\PraktikumWebpro\react-webpro\react-blog>
```



```
Felda Muffarihati@LAPTOP-LGG4LPGS MINGW64 /c:/xampp/htdocs/PraktikumWebpro/react-webpro/react-blog (main)
$ npm install -D tailwindcss@3.4.19 postcss@8.5.6 autoprefixer@10.4.24

added 61 packages, changed 1 package, and audited 226 packages in 7s

54 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

1 moderate severity vulnerability

To address all issues, run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

```
Felda Muffarihati@LAPTOP-LGG4LPGS MINGW64 /c/xampp/htdocs/PraktikumWebpro/react-webpro/react-blog (main)
$ npx tailwindcss init -p

Created Tailwind CSS config file: tailwind.config.js
Created PostCSS config file: postcss.config.js

Felda Muffarihati@LAPTOP-LGG4LPGS MINGW64 /c/xampp/htdocs/PraktikumWebpro/react-webpro/react-blog (main)
$
```

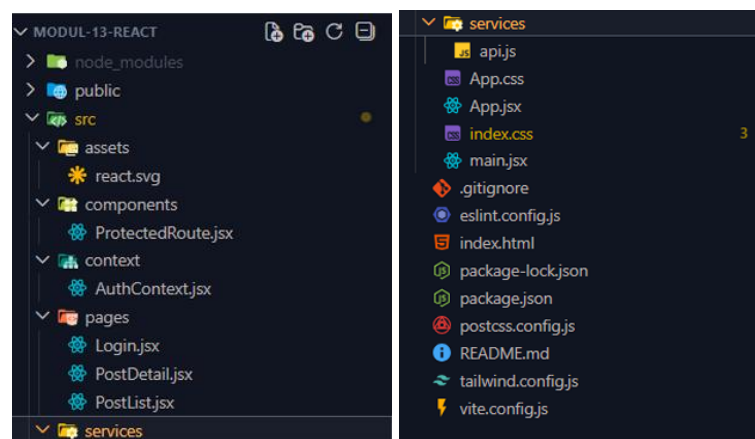
4. Restore src/index.css. Buka file index.css kemudian hapus semua isinya, dan timpa dengan ini (untuk mengaktifkan Tailwind dan font default)

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

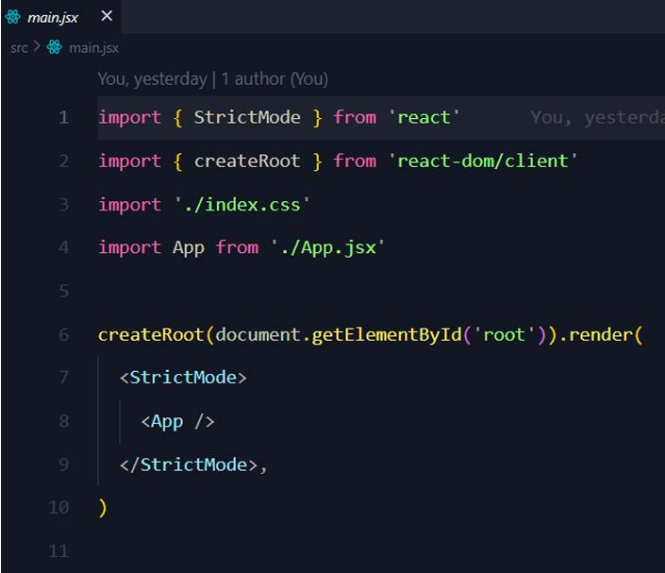
:root {
  color-scheme: dark;
}

body {
  font-family: 'Inter', -apple-system,
  BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
}
```

5. Buatlah Struktur folder seperti berikut :



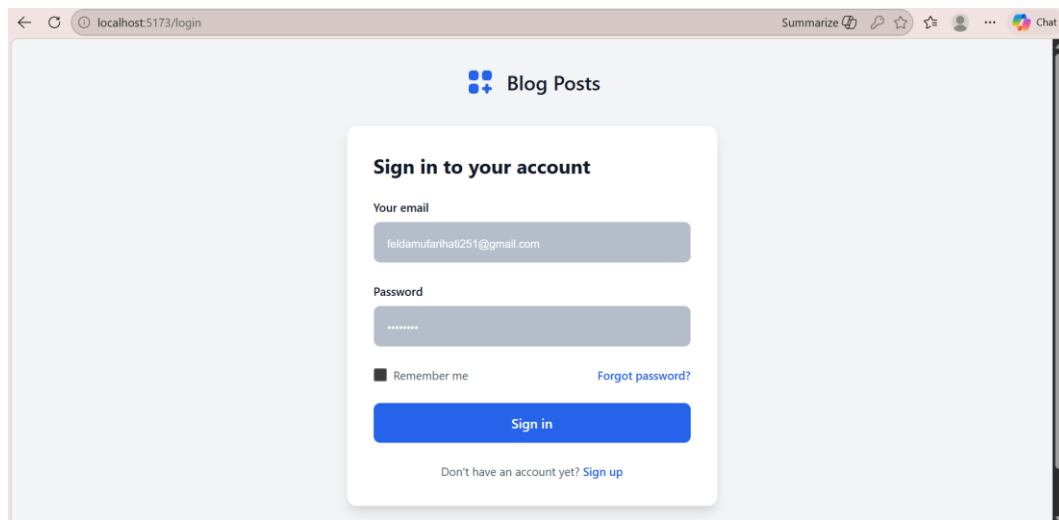
6. Pastikan isi file main.jsx codenya benar dan telah mengimport file App.jsx dan inde.css seperti berikut



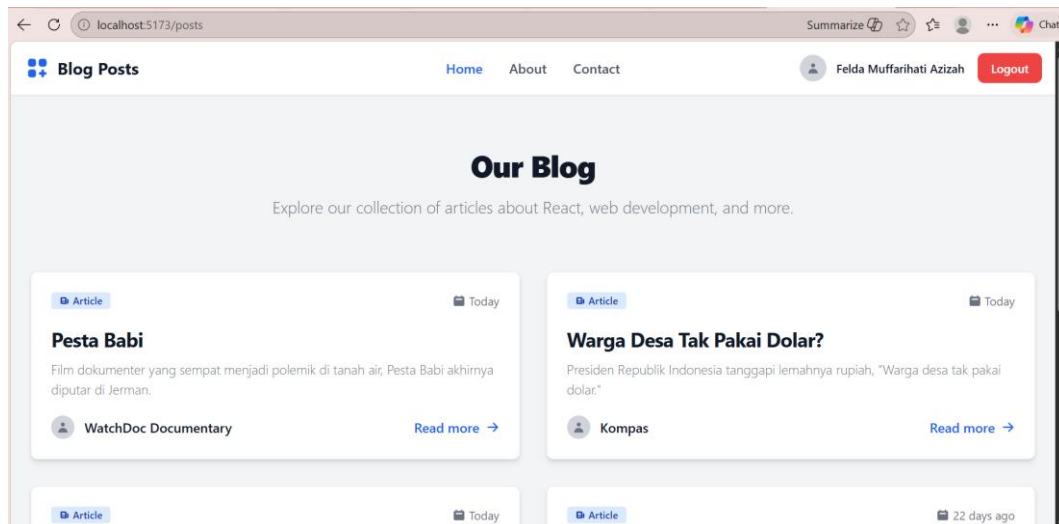
```
main.jsx x
src > main.jsx
You, yesterday | 1 author (You)
1 import { StrictMode } from 'react'
2 import { createRoot } from 'react-dom/client'
3 import './index.css'
4 import App from './App.jsx'
5
6 createRoot(document.getElementById('root')).render(
7   <StrictMode>
8     <App />
9   </StrictMode>,
10 )
11
```

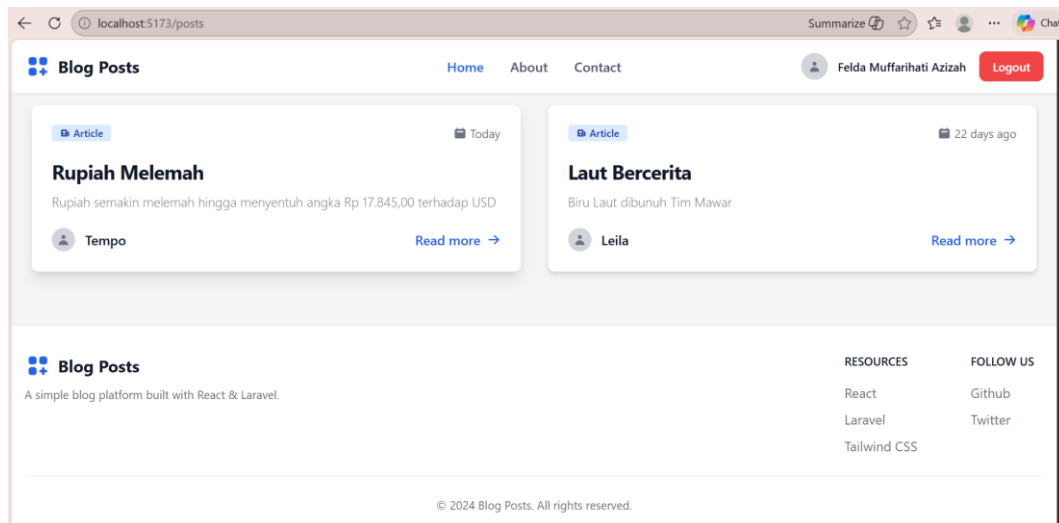
7. Isi file App.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
8. Isi file components/ProtectedRoute.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
9. Isi file context/AuthContext.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
10. Isi file components/DefaultAvatar.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
11. Isi file components/Navbar.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
12. Isi file components/Footer.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
13. Isi file components/PostCard.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
14. Isi file pages/Login.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
15. Isi file components/PostDetail.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
16. Isi file pages/PostList.jsx dengan kode sesuai pada modul praktikum
17. Isi file services/api.js, dimana API_URL harus disesuaikan dengan link localhost dengan kode sesuai pada modul praktikum

18. Isi file vite.config.js sebagai berikut, dimana '/ci3_project' harus disesuaikan dengan folder aplikasi API CI3 dari modul 9.
19. Jalankan npm run dev
20. Login dengan akun email dan password sebagaimana yang sudah diset pada praktikum minggu ke 10.



21. Output :





22. Lakukan esport react dengan cara Jalankan npm run build

23. Maka akan keluar folder dist, yang mana folder dist pindahkan ke httdocs maka dapat diakses sebagaimana website biasanya.

D. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan aplikasi blog post menggunakan React JS yang terhubung dengan REST API dari modul sebelumnya. Project dibuat menggunakan Vite karena memiliki proses development yang cepat dan ringan. Selain itu, dilakukan instalasi library tambahan seperti React Router DOM untuk navigasi halaman dan Axios untuk proses komunikasi data dengan API.

Aplikasi menerapkan konsep autentikasi menggunakan Context API dan localStorage. Token hasil login disimpan agar pengguna tetap dapat mengakses halaman tanpa perlu login ulang saat halaman direfresh. ProtectedRoute digunakan untuk membatasi akses halaman tertentu sehingga hanya user yang sudah login yang dapat membuka halaman posts dan detail post.

Dalam pengembangan antarmuka, digunakan Tailwind CSS untuk mempermudah pembuatan tampilan yang responsif dan modern. Komponen seperti Navbar, Footer, PostCard, dan DefaultAvatar dibuat reusable sehingga kode

menjadi lebih terstruktur dan efisien. Pendekatan component-based ini merupakan salah satu keunggulan utama React dalam pengembangan frontend.

Data artikel diambil dari REST API menggunakan Axios dan ditampilkan pada halaman PostList menggunakan method map(). Selain itu, halaman PostDetail digunakan untuk menampilkan isi artikel secara lengkap berdasarkan id post yang dipilih pengguna. Sistem juga dilengkapi loading state dan error handling sehingga aplikasi menjadi lebih interaktif dan user friendly.

Pada tahap akhir dilakukan proses build menggunakan perintah npm run build sehingga menghasilkan folder dist yang dapat dipindahkan ke htdocs. Dengan demikian aplikasi React dapat dijalankan seperti website biasa melalui web server lokal. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai integrasi frontend React dengan backend REST API secara lengkap.

E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa React JS dapat digunakan untuk membangun aplikasi frontend yang modern, interaktif, dan terstruktur dengan baik. Melalui praktikum ini dipelajari penggunaan React Router DOM untuk navigasi halaman, Axios untuk integrasi REST API, serta Context API untuk mengelola autentikasi pengguna. Selain itu, penggunaan Tailwind CSS membantu dalam pembuatan tampilan antarmuka yang responsif dan menarik. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konsep component-based, pengelolaan data dari API, hingga proses build dan deployment sederhana aplikasi React ke web server lokal.

F. Lampiran Repositori GitHub

[Felda-1/Praktikum-Pemrograman-WEB](#)